关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V008 重心

二级结论

三角形三条中线的交点叫做三角形的重心，重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为 2:1. 设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，角 A, B, C 对应的顶点坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$，则有以下核心结论：

1. **基准等式：** $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$；
2. **任意点表示：** 对于平面内任意一点 O，有 $\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$；
3. **坐标公式：** 重心 G 的坐标为 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$；
4. **面积特性：** $S_{\triangle GAB} = S_{\triangle GBC} = S_{\triangle GCA} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$。

理解说明

重心结论的代数本质是” 算术平均值”：

- **平衡点：** $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$ 说明重心是三角形三个顶点向量系统的平衡中心。
- **奔驰定理特例：** 当奔驰定理系数 $x : y : z = 1 : 1 : 1$ 时，该点即为重心。
- **线性坐标：** 在以 O 为原点的坐标系中，重心的坐标即为三个顶点坐标的平均值，这为数形结合提供了极大的便利。

证明

证明 $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$：

1. 设 D 为 BC 的中点，由中线向量性质得：$\vec{GB} + \vec{GC} = 2\vec{GD}$。
2. 根据重心的物理性质，重心分中线为 $2 : 1$，即 $AG = 2GD$。
3. 在向量方向上，$\vec{GA}$ 与 $\vec{GD}$ 方向相反，故 $\vec{GA} = -2\vec{GD}$。
4. 综上：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = -2\vec{GD} + 2\vec{GD} = \vec{0}$。

证明

三角形重心坐标公式的证明：

1. **引入直角坐标系：** 设顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$，重心坐标为 $G(x, y)$。设坐标原点为 $O(0, 0)$，则有：$\vec{OA} = (x_1, y_1), \vec{OB} = (x_2, y_2), \vec{OC} =$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$(x_3, y_3), \vec{OG} = (x, y)$。

2. **利用重心向量结论**：根据重心定义的任意点表示结论：

$$\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$

3. **代入坐标运算**：将各点的坐标形式代入上式：

$$(x, y) = \frac{1}{3}\left[(x_1, y_1) + (x_2, y_2) + (x_3, y_3)\right]$$

$$(x, y) = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)$$

4. **分量对应相等**：根据向量相等的条件（对应分量相等）：

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \quad y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

5. **结论**：重心 G 的坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$。命题得证。

证明

重心面积特性的证明 ($S_{\triangle GAB} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$)

1. 设 M 为 AB 的中点，连接 CM。则 G 在 CM 上，且满足 $CG = 2GM$。

2. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是中点，故 $S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$。

3. 在 $\triangle ABM$ 中，点 G 分中线 CM 的比为 $2:1$，由等高模型可知：

$$S_{\triangle GAB} = \frac{GM}{CM}S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$$

4. 同理可证 $S_{\triangle GBC} = S_{\triangle GCA} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$。

重心任意点表示的证明

1. 由重心基准等式知：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$。

2. 引入平面内任意一点 O，代入向量拆分公式 $\vec{GA} = \vec{OA} - \vec{OG}$：

$$(\vec{OA} - \vec{OG}) + (\vec{OB} - \vec{OG}) + (\vec{OC} - \vec{OG}) = \vec{0}$$

3. 整理得：$3\vec{OG} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。

4. 故 $\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：若 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，P 是平面内一点，满足 $\vec{PA}+\vec{PB}+\vec{PC}=3\vec{PG}$，请判定点 G 的位置。

解析：由重心引申结论可知，对于任意点 P：

$$\vec{PA}+\vec{PB}+\vec{PC}=(\vec{PG}+\vec{GA})+(\vec{PG}+\vec{GB})+(\vec{PG}+\vec{GC})$$

$$=3\vec{PG}+(\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC})$$

因为 G 为重心，$\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=\vec{0}$。所以等式恒成立。这验证了重心作为”向量均值点”的唯一性。

易错提醒

- **起点混淆：**注意 $\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=\vec{0}$ 的起点必须是重心本身。如果题目给出 $\vec{MA}+\vec{MB}+\vec{MC}=3\vec{MG}$，要能迅速识别出 G 是重心。
- **与内心混淆：**重心系数是 $1:1:1$，内心系数是边长 $a:b:c$。在考卷中，如果系数是变量，务必先化简为标准型。
- **系数倍数：**有时题目给出 $2\vec{OA}+2\vec{OB}+2\vec{OC}=6\vec{OG}$，其本质依然是重心结论。

结论小结

1. **核心特征：**系数相等（均等性）是重心的向量标签。2. **常用技巧：**遇到 A,B,C 三点对称出现的向量等式，优先构造或利用重心。3. **计算简化：**在处理涉及重心与动点的模长平方和问题时（如 $PA^2+PB^2+PC^2$），通常会引入重心 G 进行向量拆分，利用 $\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=\vec{0}$ 抵消交叉项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料